



Universität Stuttgart

BWL, Abteilung VIII: ABWL und Wirtschaftsinformatik II
Univ.-Prof. Dr. rer. pol. habil. Georg Herzwurm

Teil 2 (Prof. Georg Herzwurm)
Kapitel 5

Projekt- und Lebenszyklus- management

Grundlagen der Wirtschaftsinformatik
Wintersemester 2025/2026

Inhalt der Vorlesung

1. Geschäftsprozesse
2. Standardsoftware & Anwendungssysteme
3. Individualsoftware
4. Enterprise Software als Enabler digitaler Geschäftsprozesse
- 5. Projekt- & Lebenszyklusmanagement**
 - a. Projektmanagement**
 - b. LifeCycle Management**
6. Cloud Computing und IT-Architekturen
7. Requirements Engineering
8. Q&A (mit Abt. VII)

Otto und SAP

Zu komplex - jetzt Dezentralisierung

Otto kippt SAP-Riesenprojekt

24.09.2012

Von



Christiane Pütter (Autor) ▼

Das "größte IT-Projekt in der Geschichte" des Versandhändlers Otto ist gescheitert. Der interne IT-Dienstleister GTP wird sich neu positionieren müssen.

<https://www.cio.de/a/otto-kipt-sap-riesenprojekt,2894288>

- Entstandener Millionenschaden
- Komplexität für Beteiligte zu groß
- Stopp nach drei Jahren Laufzeit

IT-Projektmanager

Jobprofil und Markt

57.385 Treffer für IT-Projektleiter/in Jobs



ZEISS

IT-Projektleiter (m/w/x)

📍 [Oberkochen \(Baden-Württemberg\)](#) 🏢 Feste Anstellung ⌚ Vollzeit
📅 Erschienen: vor 1 Woche

Ihr Profil

- ein erfolgreich abgeschlossenes Studium in der Fachrichtung (Wirtschafts-)Informatik
oder vergleichbarer Abschluss



LBBW Landesbank Baden-Württemberg

IT Projektleiter (m/w/d)

📍 [Stuttgart, Mannheim, Mainz, Karlsruhe, Leipzig](#) 🏢 Feste Anstellung
⌚ Vollzeit, Home Office möglich 📅 Erschienen: vor 3 Tagen

Anschreiben nicht erforderlich

Profil

Qualifiziert: Sie bringen ein Studium der Wirtschaftsinformatik oder eine vergleichbare Aus-



Sopra Steria

IT-Projektleiter (m/w/d)

📍 Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, Leipzig, München 🏢 Feste Anstellung
⌚ Vollzeit, Home Office möglich 📅 Erschienen: vor 1 Tag

Gehalt anzeigen

Anschreiben nicht erforderlich

Das macht Dich zum [mover & shaper]

- Abgeschlossenes Studium der (Wirtschafts-) Informatik, -Mathematik,
Wirtschaftswissenschaften oder eine vergleichbare Ausbildung



Kapitel 5.1

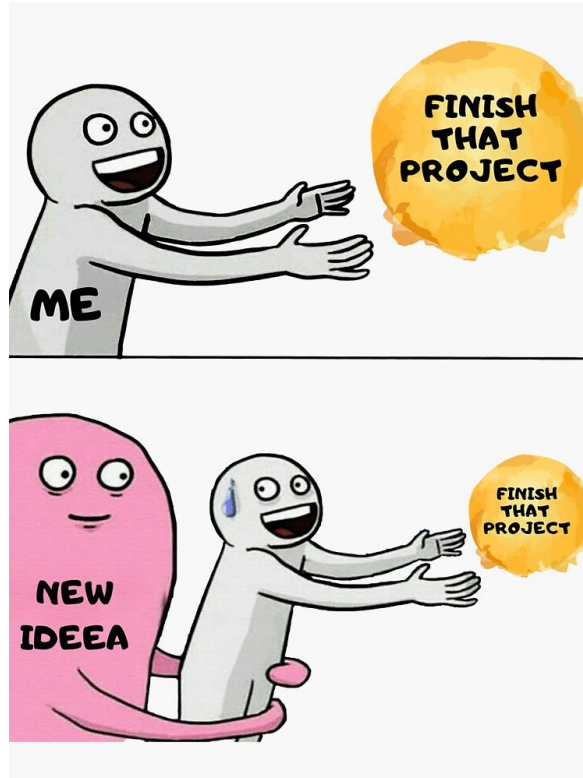
Projektmanagement

Ein Projekt ist ein Vorhaben, das im Wesentlichen durch die Einmaligkeit der Bedingungen in ihrer Gesamtheit gekennzeichnet ist, wie z. B. Zielvorgabe, zeitliche, finanzielle, personelle oder andere Begrenzungen, Abgrenzung gegenüber anderen Vorhaben und projektspezifische Organisation

DIN 69901-5 2009 in: Alpar et. al. (2023), S.423

”

Warum eigentlich Projektmanagement?



<https://www.redbubble.com/de/i/sticker/weglaufen-ballon-meme-beende-das-projekt-von-MunteanMihael/51985171.EJUG5>

Projektmanagement bezeichnet die Gesamtheit von Führungsaufgaben, -organisationen, -techniken und -mitteln für die Abwicklung sowohl aller Projekte als auch eines einzelnen Projekts

DIN 69901-5 2009 in: Alpar et. al. (2023), S. 424

”

Projektorganisation

Projektrollen

- **Lenkungsausschuss**

- Überwacht Projektdurchführung hinsichtlich diverser Punkte
 - Erbrachte Leistungen, Qualität
 - Ressourceneinsatz, Termine
- Verbindliche Abnahme der Ergebnisse
- Setzt sich aus Mitgliedern mit Entscheidungskompetenz zusammen

- **Auftraggeber**

- Gibt Projektziele vor und überprüft diese
- Hat Vetorecht bei diversen Entscheidungen
 - Finanzielle oder terminliche Angelegenheiten
- Kann Statusberichte einfordern und entlaste Projektleiter bei finaler Kundenabnahme

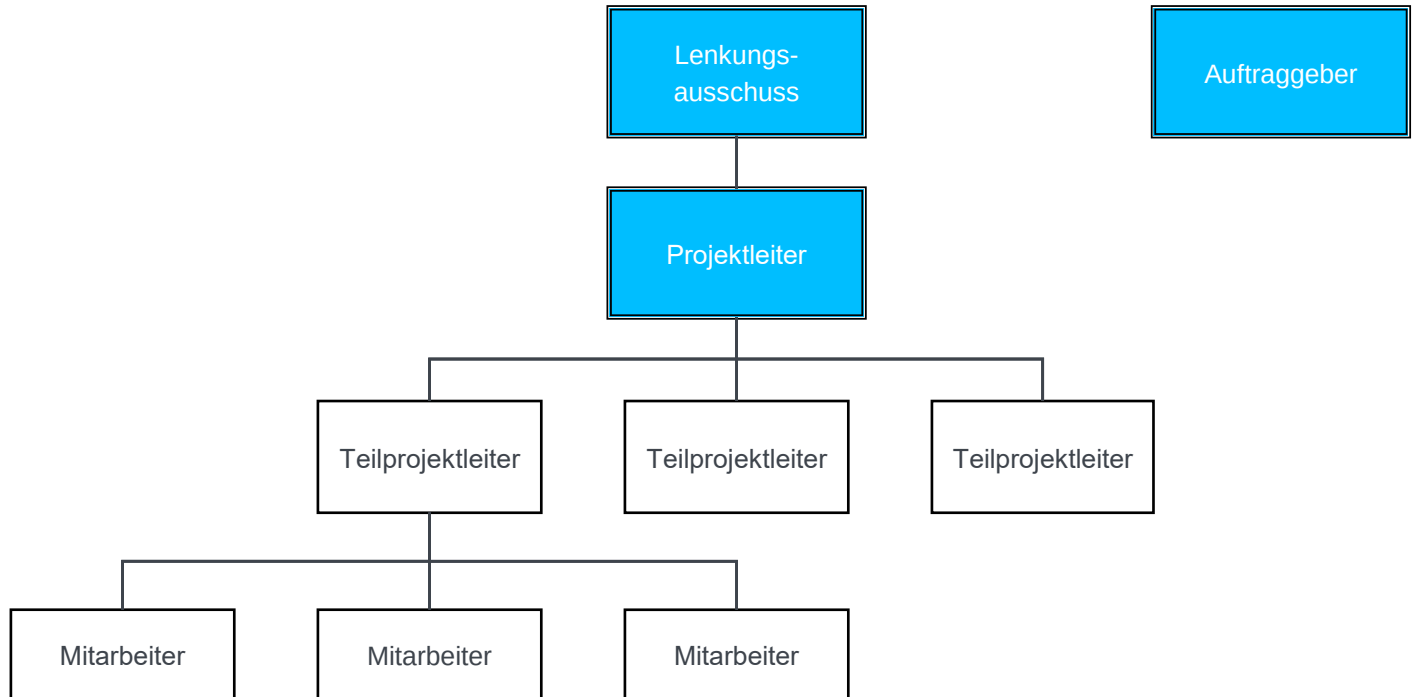
Projektorganisation

Projektrollen (die wichtigste Rolle)

- **Projektleiter**

- Stimmt sich mit Auftraggeber über alle Belange des Projektes ab
- Prüft Durchführbarkeit
- Verantwortlich für Infrastruktur und Arbeitsbedingungen des Teams
- Moderiert Sitzungen und plant Projekt
- Führt Soll-Ist-Vergleiche für folgende Punkte durch:
 - Kosten, Termine und Ziele
- Muss mit entsprechenden Kompetenzen ausgestattet sein

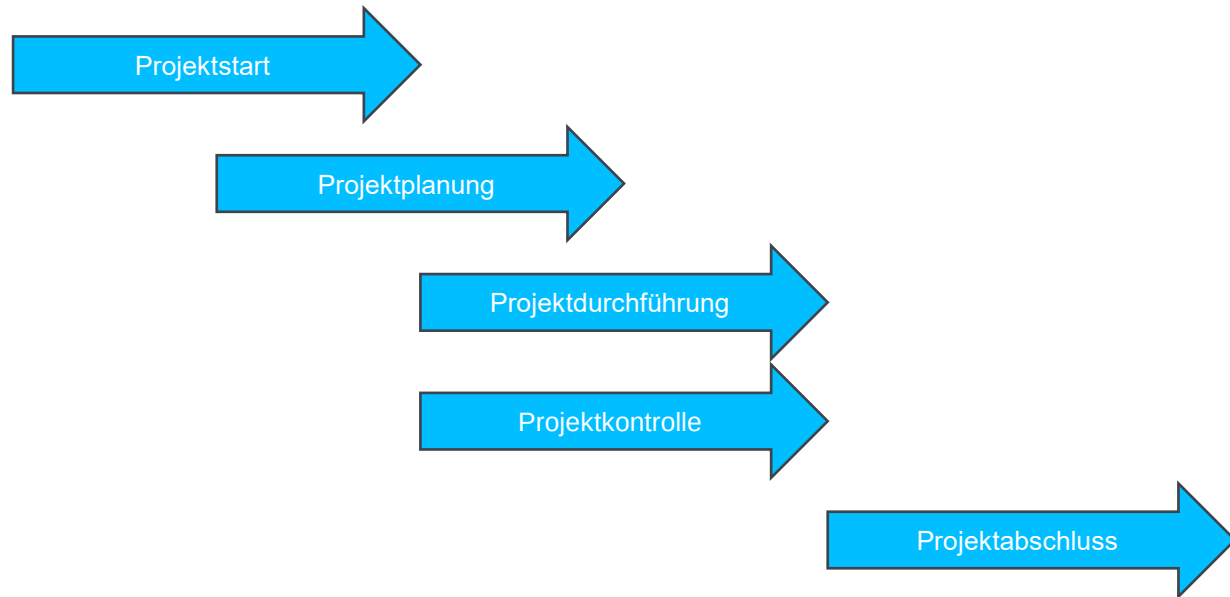
Projektorganisation



Geänderte Darstellung, aus: Alpar et. al. (2023), S.428

Projektphasen

In der Theorie...



Geänderte Darstellung, aus: Alpar et. al. (2023), S.427

Projektphasen

In der Praxis...

Project phases



PHASE 1



PHASE 2



PHASE 3



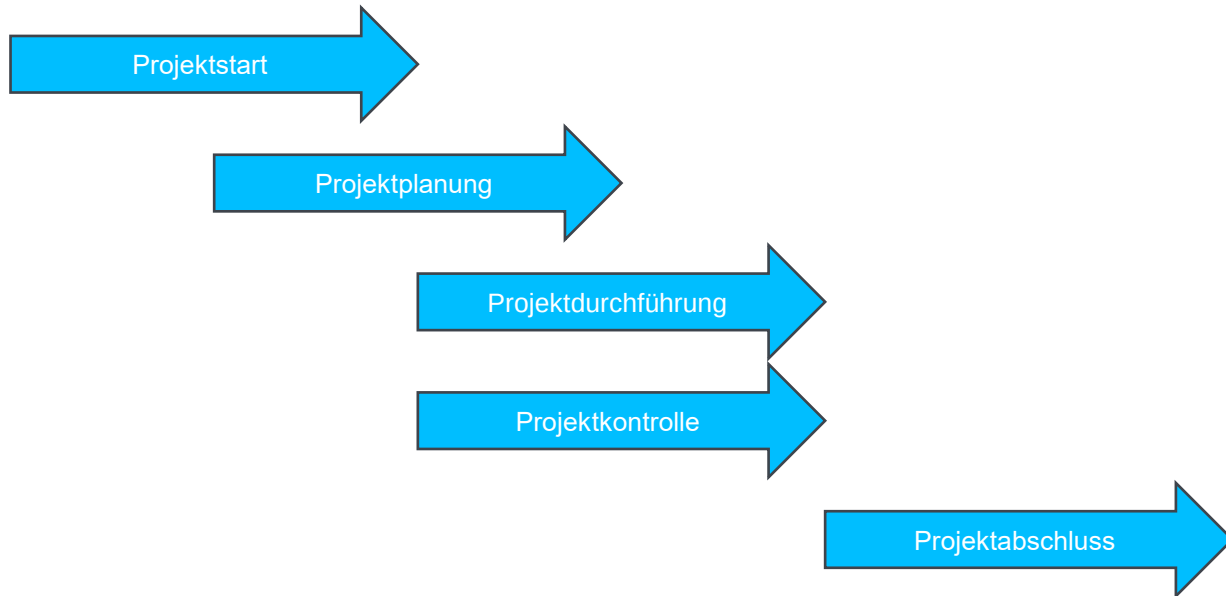
PHASE 4

alamy

Image ID: 2F9JWY5
www.alamy.com

Projektphasen

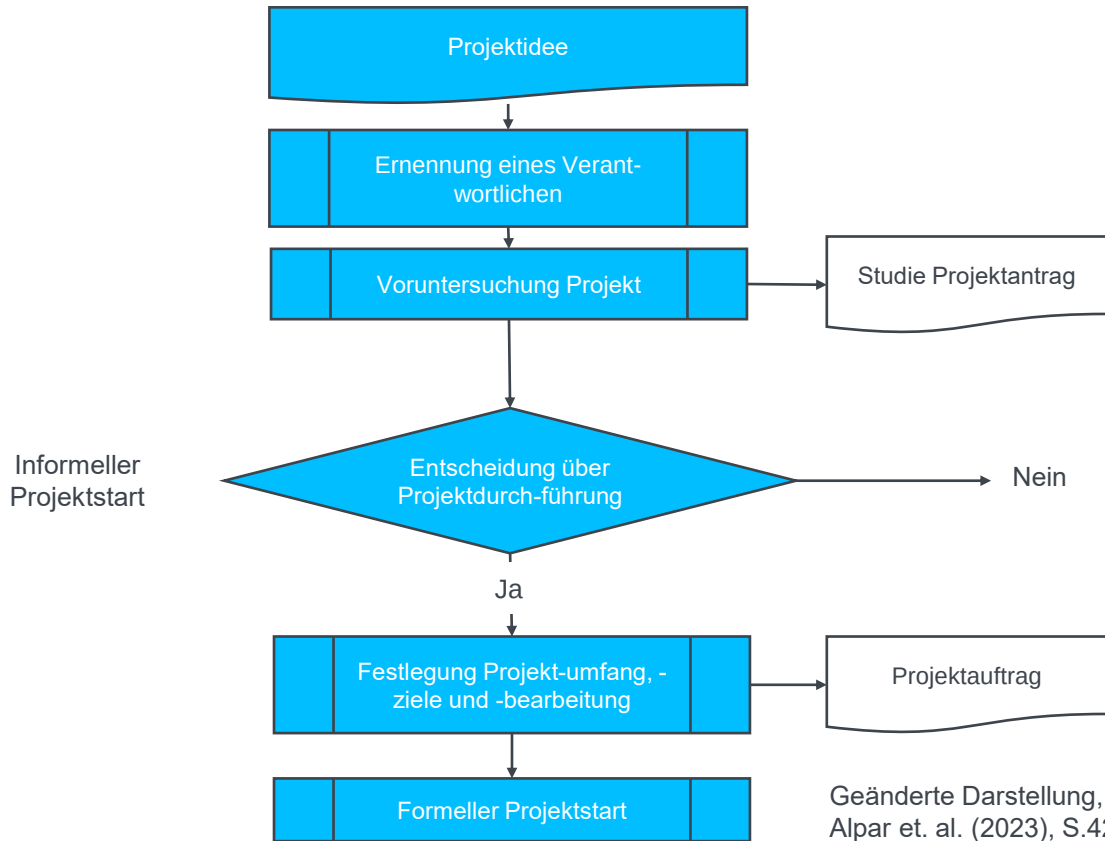
Überblick



Geänderte Darstellung, aus: Alpar et. al. (2023), S.427

Projektphasen

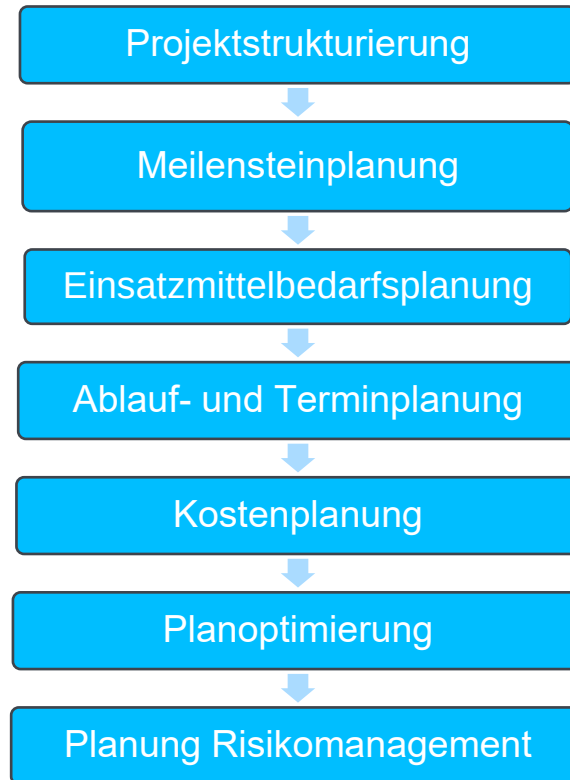
Projektstart



Geänderte Darstellung, aus:
Alpar et. al. (2023), S.429

Projektphasen

Projektplanung



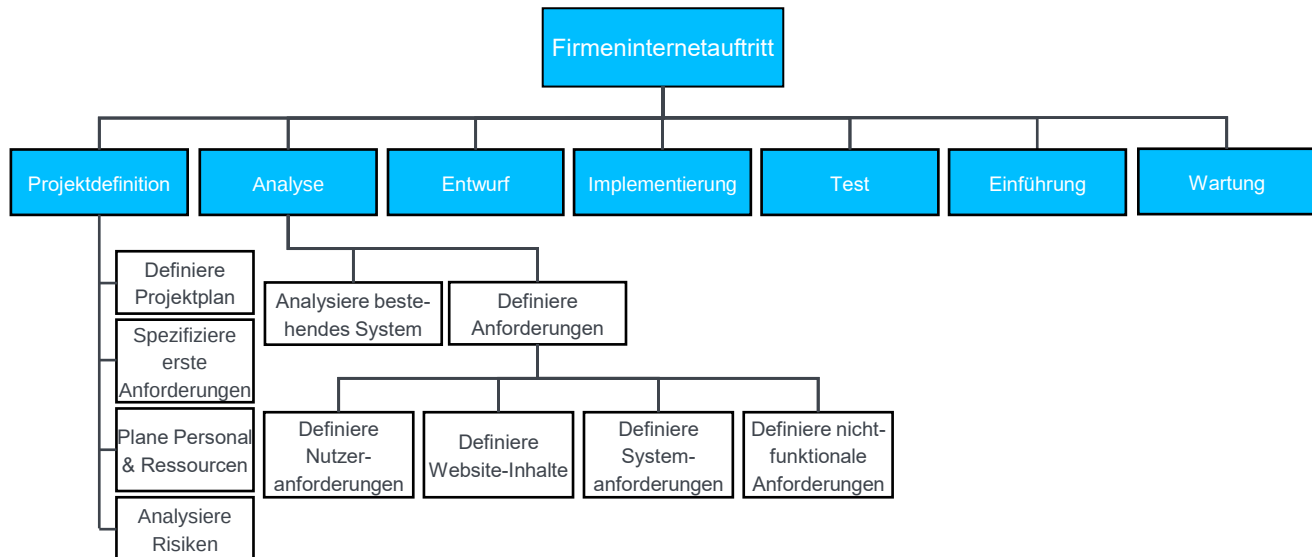
Projektphasen

Projektstrukturierung

- Dient in erster Linie zur Reduktion der Komplexität
- Stellt Transparenz her
- Stellt Struktur dar aber keinen zeitlichen Ablauf
- Mögliche Variante: Projektstrukturplan (PSP)
 - Prozess-, funktions-, phasenorientierter- oder objektorientierter PSP
- Kann in unterschiedlicher Tiefe dargestellt werden
- Detaillierungsgrad muss Schätzung über Kosten und Dauer zulassen
- Sollte bis auf die unterste Eben (Arbeitspakete) detailliert werden

Beispiel

Prozessorientierter PSP



Geänderte Darstellung, aus: Alpar et. al. (2023), S.431

Projektphasen

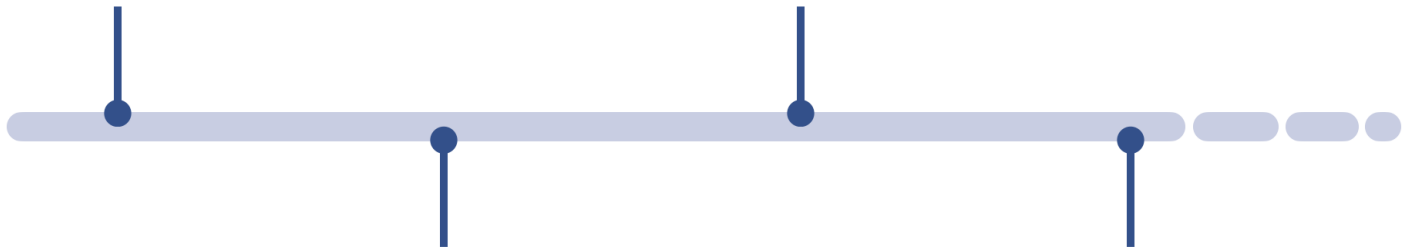
Meilensteinplanung

Anforderungsspezifikation

Meilenstein 1

Alpha-Version

Meilenstein 3



Meilenstein 2
Prototyp

Meilenstein 4
Beta-Version

Meilensteine: Definiert nach Fertigstellung des Projektantrags, des Pflichtenhefts, des Prototyps und/oder mit der Abnahme

Projektphasen

Einsatzmittelbedarfsplanung

- Abschätzung der Arbeitsmenge
 - Einheiten können zum Beispiel Personenmonate, Personentage oder Personenstunden sein
- Basieren auf Erfahrung und sollten so weit wie möglich auf Rollen konkretisiert werden

Arbeitspakete	Bearbeiter	Personaleinsatz	Aufwand	Dauer
Projektplan Definieren	Fr. Merz	50 %	5 PH	9 H
Erste Anforderungen spezifizieren	Hr. Hermann Fr. Merz Hr. Kassel	100 % 100 % 100 %	95 PH	32 H
Ressourcen und Personal planen	Fr. Merz	50 %	5 PH	9 H
Risiken analysieren	Hr. Kassel	20 %	12 PH	55 H

Eigene Darstellung in Anlehnung an: Alpar et. al. (2023), S.432

Projektphasen

Einsatzmittelbedarfsplanung - Aufgabentypen

- **Teilbare Tätigkeiten**

- Können bei Verdopplung des Arbeitseinsatzes, in der Dauer proportional verringert werden

- **Nicht-Teilbare Tätigkeit**

- Mehr Arbeitseinsatz verringert die Dauer nicht, erhöht aber den Aufwand
- Prinzipiell ist Teilung möglich. Verringerung der Dauer aber nicht proportional

Die wichtigste Rolle im Projekt

...Und die teilbaren Aufgaben



<https://www.pinterest.de/pin/302585668697234634/>

Einsatzmittelbedarfsplanung

Schätzklausur



Ziel: Möglichst genaue Schätzung der Gesamtkosten

Ermittlung voraussichtlicher Kosten der Arbeitspakete

Beseitigung von Missverständnissen in Arbeitspaketen

Schließung von Informationslücken



Beteiligte: Projektleiter und alle verantwortlichen Mitglieder

Möglichkeit auf Beteiligung andere Fachleute

Moderator von Vorteil

Kaufmann, um Mengenangaben in Kosten darzustellen

Einsatzmittelbedarfsplanung

Ablauf Schätzklausur

Jedes Arbeitspaket, wird vom verantwortlichen Teammitglied erläutert

Moderator fordert Beteiligte auf Punktschätzung abzugeben

- Ähnlich wie beim Eiskunstlauf, auf z.B. Papptafeln

Einzelschätzwerte zu Gesamtdurchschnitt zusammenfassen

Bei starker Abweichung vom Durchschnittswert:

- Identifikation höchster und niedrigster Schätzung
- Aufforderung zur Diskussion der Beiden über Gründe des Schätzwerts
- Prüfen, ob Annahmen der Schätzung zutreffen

Nach Diskussion folgt Wiederholung der Schätzung

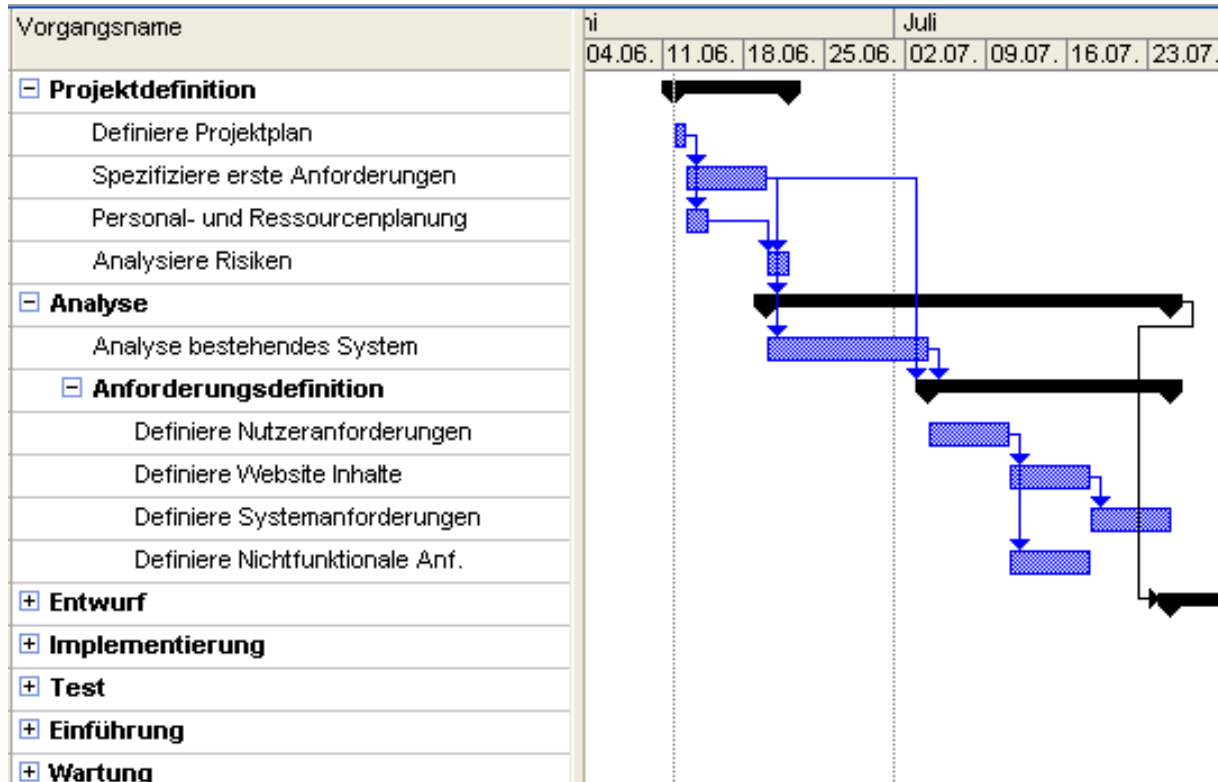
- Teilnehmer können Diskussionsaspekte einfließen lassen

Ablauf- und Terminplanung

- Alle Aktivitäten müssen in die richtige Reihenfolge gebracht werden
- WICHTIG! Anhängigkeiten der Aktivitäten müssen aufgedeckt werden
 - Z.B. Arbeitspaket A muss abgeschlossen sein, bevor B startet
 - Arbeitspaket C kann parallel zu A und B ablaufen
- Darstellung in Form eines Balkendiagramms (Gantt-Diagramm) oder Netzplan

Gantt-Diagramm

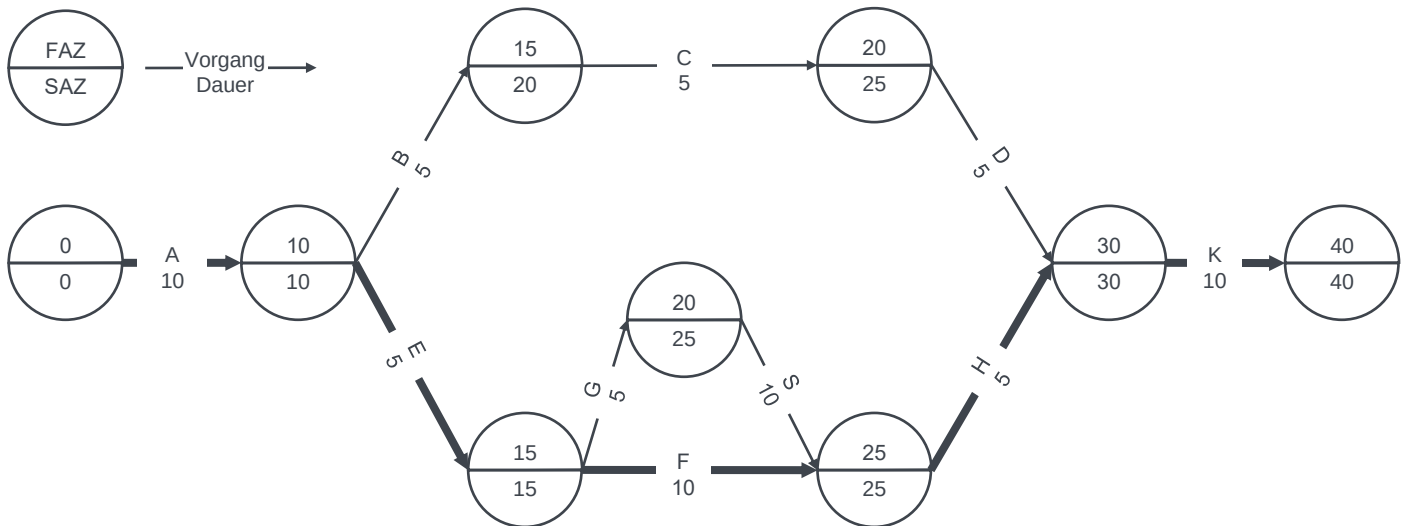
Beispiel



Alpar et. al. (2023) S.436

Netzplan

Bestimmung kritischer Pfad



FAZ = Frühester Anfangszeitpunkt
SAZ = Spätester Anfangszeitpunkt

Alpar et. al. (2023) S.437

Planoptimierung

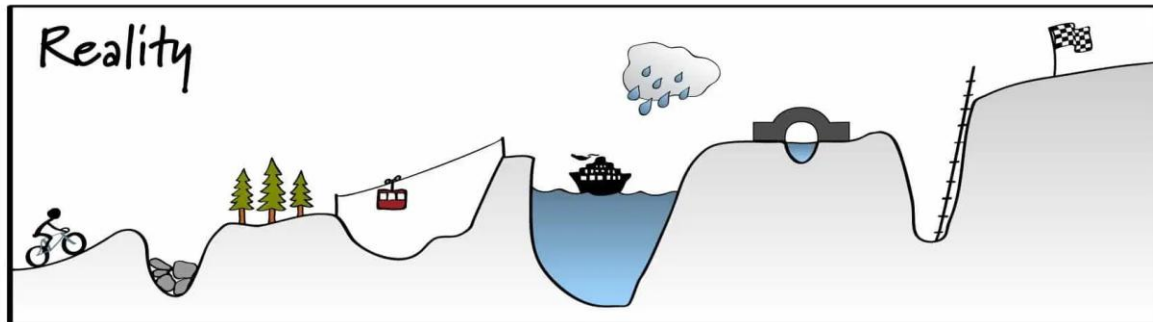
- Projektoptimierung hinsichtlich 3 Dimensionen:
 - Personal
 - Termine
 - Kosten
- Hauptinteresse liegt auf Ressourcen
- Personaleinsatz wird anhand eines Belastungsdiagramms überprüft

Planoptimierung

Belastungsdiagramm

- Belastungsdiagramm besteht aus zwei Grundelementen
 - Personalverfügbarkeit
 - Personalbedarf
- Gegenüberstellung beider Elemente ergibt die Machbarkeit
- Übersteigt der Bedarf die Verfügbarkeit gibt es zwei Möglichkeiten
 - Zusätzliches Personal z.B. durch Überstunden oder Fremdbezug
 - Änderung von Terminen und verschieben von Aufgaben

Projektdurchführung und Projektkontrolle



<https://es.unisg.ch/de/blog/plan-vs-realitaet-von-der-karriereplanung-zur-karrieregestaltung/>

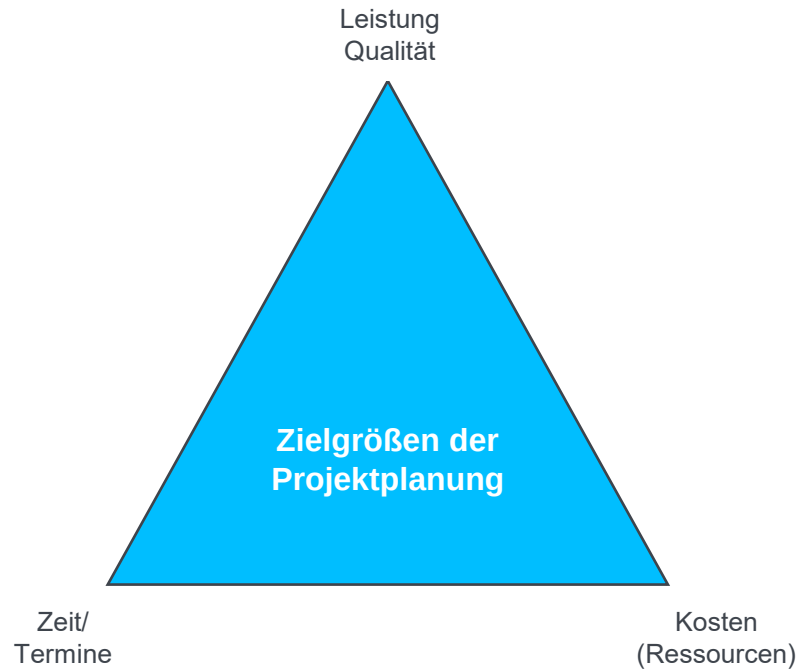
Projektdurchführung und Projektkontrolle

Plan-Ist-Vergleich

- Gegenüberstellung von Planung und aktueller Situation
- Ziel:
 - Schaffung von Transparenz bei Abweichungen
- Bei Änderungsbedarf wird Soll-Zustand definiert und dem Ist-Zustand gegenübergestellt
- Kann für alle Steuerungsparameter verwendet werden
 - Termine
 - Aufwände
 - Kosten

Projektdurchführung und Projektkontrolle

Nebenwirkungen von Änderungen

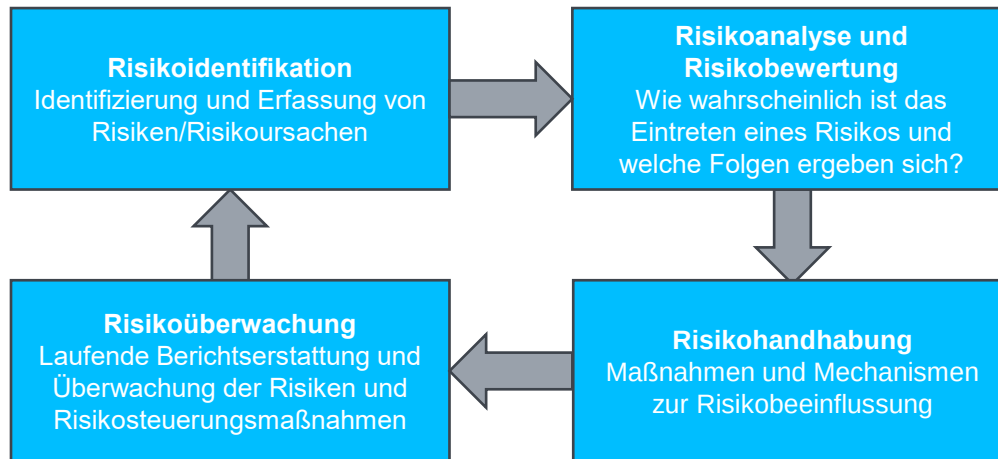


Geänderte Darstellung, aus: Alpar et. al. (2023) S.438

Projektabschluss

- Erfolgt nach finaler Abnahme durch Auftraggeber
- **Ziele:**
 - **Überleitung**
 - Ergebnis des Projektes in Betriebs- und Wartungsphase
 - **Auflösung Projektorganisation**
 - Projektleiter muss künftige Verwendung der Mitarbeiter frühzeitig klären
 - **Erfahrungssicherung**
 - Dokumentation von Erfahrungen bei Planung, Durchführung und Steuerung
 - **Konfliktbewältigung**
 - Bereinigen der im Projekt aufgetretenen Konflikte im Team und mit dem Auftraggeber

Ausblick Risikomanagement



Geänderte Darstellung, aus: Alpar et. al. (2023) S.440

Gescheiterte IT-Projekten

Erfahrungen aus der Praxis für das Selbststudium

Zu komplex und schlecht geplant: Gescheiterte IT-Projekte

Analyse

26. Jan. 2014 • 8 Minuten

Wenn IT-Projekte scheitern, liegt es an den Menschen: Dienstleister versprechen zu viel und überfrachten das Vorhaben, Kunden wollen billig einkaufen, Projektverantwortliche sind intern schlecht informiert oder werden boykottiert. Und manches Projekt war schlicht eine Schnapsidee.

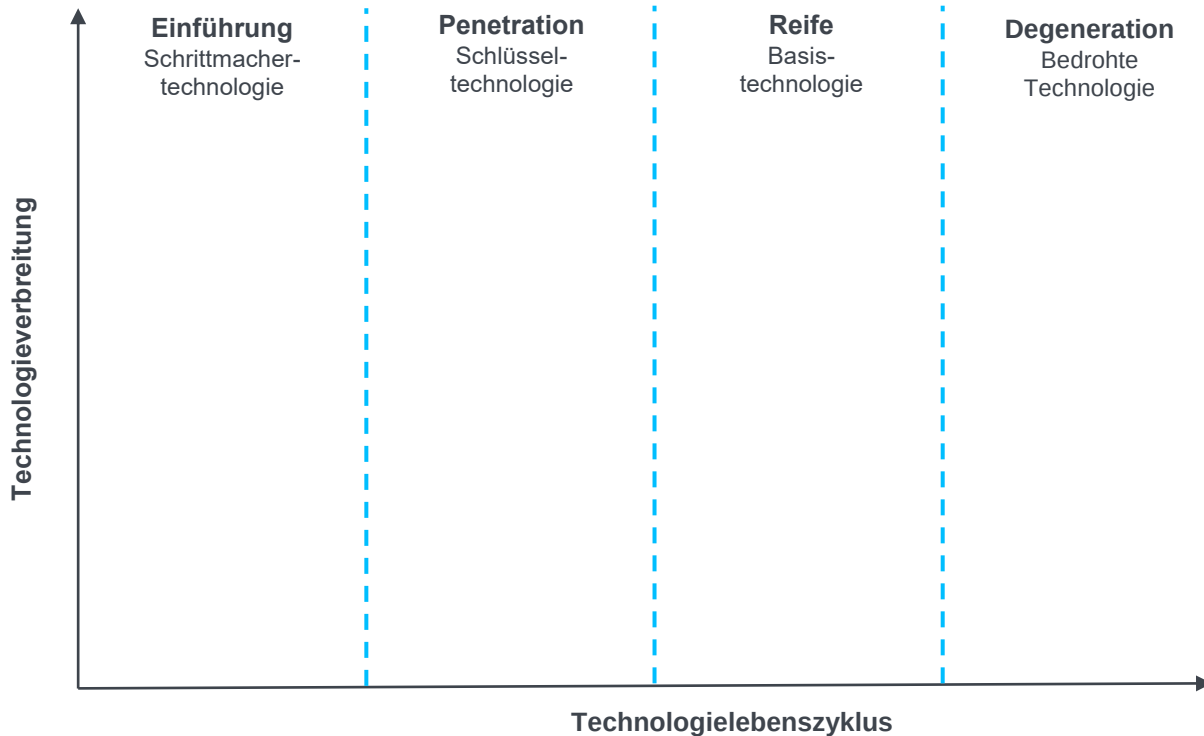
Quelle: <https://www.computerwoche.de/article/2743818/gescheiterte-it-projekte.html>

Kapitel 5.2

Lebenszyklus- Management

Die vier Phasen des Technologielebenszyklus

Technologiemanagement ist die Aufgabe, für künftige Leistungen die benötigten Technologien zum Zeitpunkt, zu dem der Kunde diese Leistungseigenschaft verlangt, zu angemessenen Kosten verfügbar zu machen.



Quelle Alpar (2023), S. 77

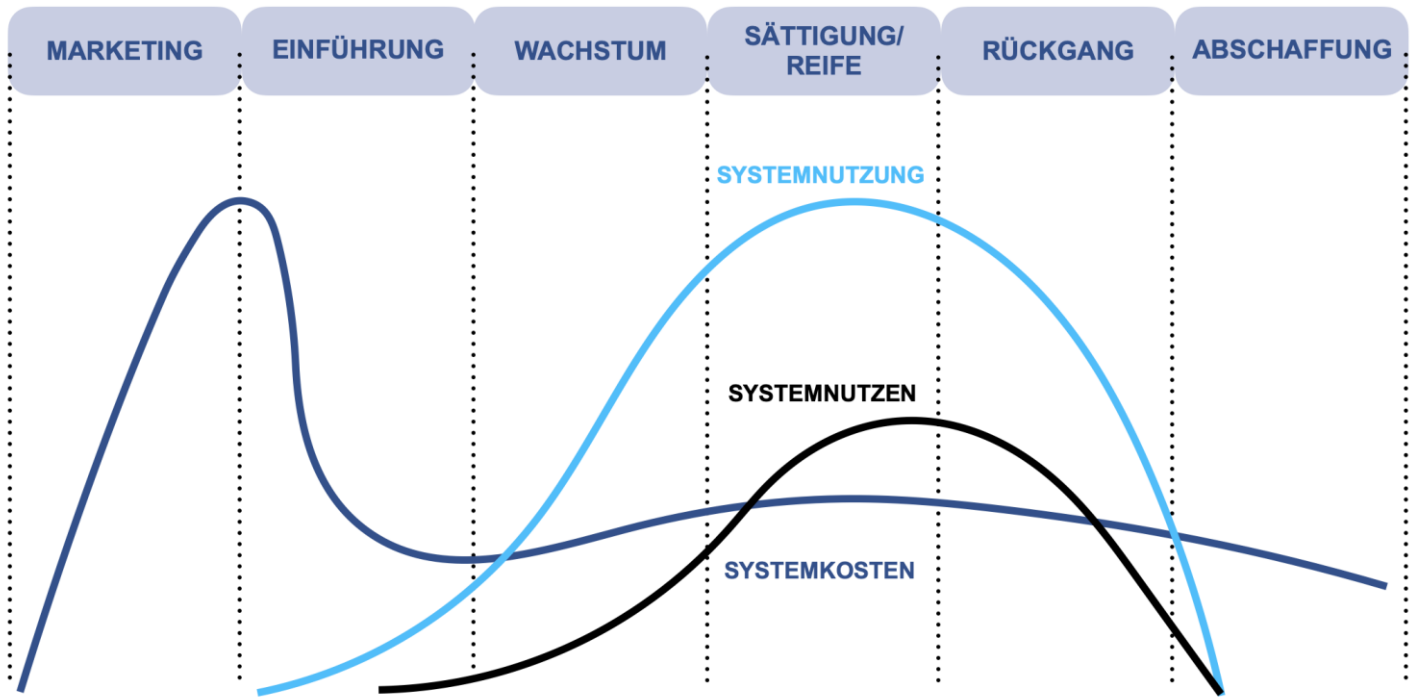
Lebenszyklus einer Software

Die **Softwareentwicklung** umfasst alle Aktivitäten der Softwareplanung, der Softwaredefinition, des Softwareentwurfs und der Softwareumsetzung unter Berücksichtigung von Kundenwünschen und geforderten Qualitätseigenschaften.



Quelle Alpar (2023), S. 395

Lebenszyklus eines Anwendungssystems



Geänderte Darstellung, aus: Leimeister (2021), S.397

Systemeinführung

1. Ausgangspunkt der Systemeinführung

- Beginn mit der Übergabe des entwickelten Anwendungssystems an die Fachabteilung
- Bei Individualsoftware: Einführung nach erfolgreich abgeschlossenem Abnahmetest
- Voraussetzung: formale Systemfreigabe

2. Systemfreigabe & Dokumentation

- Prüfung der **Vollständigkeit und Qualität der Systemdokumentation**
- Dokumentation umfasst:
 - Verfahrensbeschreibungen
 - Handbücher und schriftliche Unterlagen
 - Grafische Modelle (z. B. Sollkonzept)
 - Datenverzeichnisse
- Verantwortung:
 - zunächst: **IT-Projektleitung**
 - später: **Leitung der IT-Abteilung**

3. Abnahme und Vorbereitung des Betriebs

- Prüfung, ob:
 - Entwicklungsprozess regelkonform war
 - Dokumentation korrekt und vollständig ist
 - IT-Sicherheitsmaßnahmen vorhanden sind
- Übergabe an die Fachabteilung inkl. Einweisungen
- Schulungen beginnen bereits vor der eigentlichen Einführung

4. Erstellung eines Umstellungsplans

- wer welche Aufgaben übernimmt
- zu welchem Zeitpunkt
- mit welcher Verantwortung

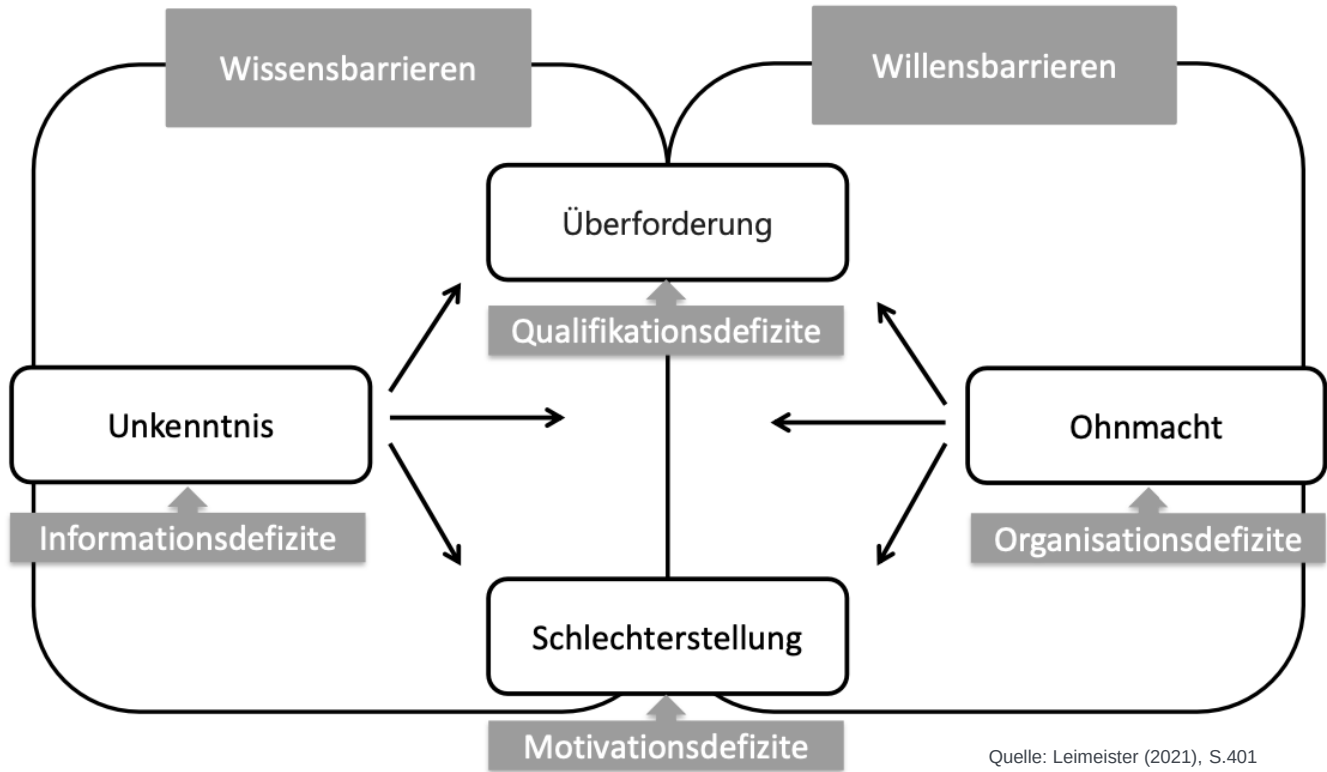
5. Datenübernahme & Migration

- Manuelle Ersterfassung
- Datenmigration (z. B. Dateisystem -> Datenbank)

Systemeinführung

Barrieren

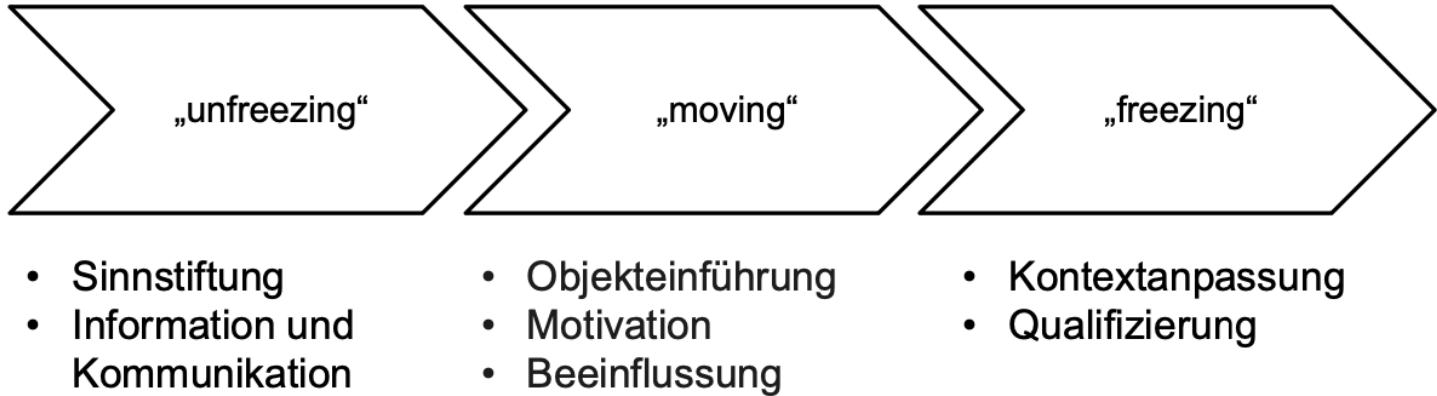
Die Systemeinführung ist kein technischer Akt, sondern ein organisierter Veränderungsprozess.



Quelle: Leimeister (2021), S.401

Systemeinführung

Prozess zur Einführung von Anwendungssystemen



1. Unfreezing: Durch Information und Kommunikation aufzeigen, wieso der aktuelle Zustand geändert werden soll.
2. Moving: Einführung, dabei Motivation der Beteiligten, den Prozess mitzutragen.
3. Freezing: Der neue Zustand soll wiederum als „richtig“ empfunden werden, wozu bspw. Qualifizierungsmaßnahmen nötig sein können.

Quelle: Leimeister (2021), S.403

Systembetrieb

- **Ziel der Phase:**

- Sicherstellung eines stabilen, sicheren und effizienten Einsatzes des Anwendungssystems

- **Zeitpunkt:**

- Beginnt unmittelbar nach der Systemeinführung
- Umfasst den größten Anteil des Softwarelebenszyklus

- **Aufgaben:**

- Nutzung des Systems zur Aufgabenerfüllung
- Sicherstellung von Verfügbarkeit und Betriebsbereitschaft
- Betrieb, Überwachung und Steuerung des Systems

Quelle: Leimeister (2021), S.403f

Softwarewartung

- **Ziel der Phase:**

- Erhaltung der Betriebssicherheit, Verwendbarkeit und Qualität der Software

- **Zeitpunkt:**

- Während der gesamten Nutzungsphase

- **Typische Störungsursachen:**

- Technische Störungen (Hardware, Strom, Infrastruktur)
- Softwarefehler
- Sicherheitsvorfälle (Viren, Hacker)
- Fehlerhafte Daten
- Bedienungsfehler durch Nutzer

- **Wartungsarten:**

- **Korrigierende Wartung:** Fehlerbehebung
- **Adaptive Wartung:** Anpassung an neue Anforderungen / Rahmenbedingungen
- **Enhansive Wartung:** Erweiterung um neue Funktionen
- **Perfektionierende Wartung:** Qualitätsverbesserung (z. B. Performance, Wartbarkeit)

Quelle: Leimeister (2021), S.404

Softwaresanierung

- **Ziel der Phase:**

- Verbesserung der Softwarequalität, ohne die Grundfunktionalität zu verändern

- **Zeitpunkt:**

- Bei steigenden Wartungskosten, Qualitätsproblemen oder technologischer Überalterung
- Besonders relevant bei sog. Legacy Systems

- **Aufgaben:**

- Analyse und Überarbeitung bestehender Softwaresysteme
- Verbesserung von Struktur, Dokumentation und Wartbarkeit

Quelle: Leimeister (2021), S.404

**Mehr dazu in der Masterveranstaltung
„Management von Unternehmenssoftware“ 😊**

Lernziele der Vorlesungseinheit

Sie sind in der Lage...

- ...die Projektrollen zu nennen und ein Beispiel für deren Aufgabe zu geben oder in einem Fall zu erkennen
- ...die Projektphasen zu nennen und abgrenzen zu können, weshalb manche Phasen nicht parallel laufen können
- ...eine Projektstrukturierungsplan aus einem Beispiel zu erstellen¹
- ...eine Gantt-Diagramm aus einem Beispiel zu erstellen
- ...einen Netzplan aus einem Beispiel zu erstellen und den kritischen Pfad zu bestimmen
- ...den Prozess zur Einführung von Anwendungssystemen in einem Beispiel erklären können

Beispielhafte Klausuraufgaben

- Klausuraufgabe 1 (3 Punkte)
 - Nennen Sie alle relevanten Projektrollen
- Klausuraufgabe 2 (3 Punkte)
 - Nennen Sie alle relevanten Projektphasen
- Klausuraufgabe 3 (9 Punkte)
 - Erklären Sie den die Lebenszyklusphasen eines Anwendungssystems
 - Skizzieren Sie den Prozess zur Einführung von Anwendungssystemen
 - Nennen Sie typische Störungsursachen im Betrieb eines Anwendungssystems

Literatur

- Alpar, P., Alt, R., Bensberg, F., Czarnecki, C. (2023), Anwendungsorientierte Wirtschaftsinformatik, Strategische Planung, Entwicklung und Nutzung von Informationssystemen, 10, 2023, Wiesbaden, S.323-447
- Gadatsch, A. (2022). Grundkurs Geschäftsprozess-Management: Analyse, Modellierung, Optimierung und Controlling von Prozessen. Springer-Verlag.
- Krcmar, H. (2015). Management der Informations-und Kommunikationstechnik. In Informationsmanagement (pp. 315-391). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- Leimeister, J. M. (2021). Einführung in die Wirtschaftsinformatik. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.



Universität Stuttgart

BWI, Abteilung VIII: ABWL und Wirtschaftsinformatik II
Univ.-Prof. Dr. Georg Herzwurm

Vielen Dank!



Dr. Dimitri Petrik

E-Mail dimitri.petrik@bwi.uni-stuttgart.de

Telefon +49 (0) 711 685- 84186

Fax +49 (0) 711 685- 82388

Universität Stuttgart

BWI, Abteilung VIII: ABWL und Wirtschaftsinformatik II
Univ.-Prof. Dr. Georg Herzwurm
Keplerstraße 17
70174 Stuttgart

www.bwi.uni-stuttgart.de/abt8